



Universidad de San Carlos de Guatemala  
Facultad de Ingeniería  
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica  
[980] Proyectos de Computación AIE P  
1er Examen Parcial  
Ing. José Anibal Silva de Los Angeles

Nombre: Diego Andres Fernando Barillas Gonzalez

Carnet: 201602644

Registro académico: 3003241380101

### Instrucciones

#### 1. Presentación:

1. Mostrar su documento de identificación.
2. Subir un único archivo PDF con el siguiente contenido:
  - a. Código del programa.
  - b. Enlaces al repositorio externo.
  - c. Pantallazos que muestren el funcionamiento del programa.
  - d. Reporte en formato IEEE.
  - e. Nombre del archivo PDF: Su registro académico.

#### 3. Almacenamiento del código:

- Local: Carpeta personal.
- Remoto: Repositorio privado de GitHub con el usuario @jasdalinus o jasda@ingenieria.usac.edu.gt.

#### 4. Documentación:

- Diagrama de flujo del proceso de la solución.
- Algoritmo del programa.
- Formato del reporte: IEEE.

#### 2. Desarrollo de los programas:

- Lenguaje: octave y python consola.
- Almacenamiento de datos: **Archivo de texto "salida.txt" y base de datos PostgreSQL.**
- El programa debe procurar mitigar los errores de ejecución por parte del usuario.
- Funcionalidades y menú:
  - Ingreso de nombre usuario.
  - Ingreso ejecución programa
  - Historial de datos.
  - Borrado de datos.
  - Salir

#### 5. Aclaraciones:

- El reporte IEEE debe incluir el código del programa, el diagrama de flujo, el algoritmo y las capturas de pantalla.
- El archivo PDF debe contener todos los elementos mencionados en la sección "1. Presentación".
- El repositorio de GitHub debe ser privado y tener como usuario @jasdalinus o jasda@ingenieria.usac.edu.gt.

### Programa Cobro y Facturación de gasolina.

#### Descripción General

Se desea desarrollar un programa en el lenguaje de programación **octave y python consola** que permita a una gasolinera llevar un registro de ventas, realizar el cobro y emitir facturas para sus clientes. El sistema debe ser capaz de registrar información sobre el tipo de combustible vendido, la cantidad de litros despachados, el precio por litro, calcular el monto total a pagar, y emitir un recibo de factura. Toda la información registrada debe almacenarse en un archivo de texto y base de datos PostgreSQL para mantener un historial de transacciones. Requerimientos Funcionales

#### Ingreso de Datos del Cliente:

- Solicitar al usuario el nombre del cliente.
- Solicitar la identificación del vehículo (por ejemplo, número de placa).

#### Selección del Tipo de Combustible:

- Ofrecer al usuario la opción de seleccionar entre diferentes tipos de combustible (por ejemplo, Gasolina Regular, Gasolina Premium, Diesel).
- Mostrar el precio por litro para cada tipo de combustible.

#### Ingreso de la Cantidad de Litros:

- Solicitar al usuario ingresar la cantidad de litros de combustible a despachar.
- Validar que la cantidad ingresada sea un número positivo.
- Cálculo del Monto Total:
- Calcular el monto total a pagar multiplicando la cantidad de litros por el seleccionado.

